



TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

... Dönem Başvurusu

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Nayif Üzüm, Berat Altun, Yağmur Ceylandağ
Araştırma Önerisinin Başlığı: Araç Akü Sağlık İzleme Sistemi
Danışmanın Adı Soyadı: Dr. Onur Mahmut Pişirir
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Türkiyedeki milyonlarca aracın akü kaynaklı yolda kalma sorununu önlemek amacıyla önceden planlanmış, düşük maliyetli ve otonom bir Araç Akü Sağlık İzleme Sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Literatürdeki mevcut sistemler ya yüksek maliyetli endüstriyel donanımlara dayanmakta ya da maliyeti düşürmek adına akım ölçümünden vazgeçerek ölçüm hassasiyetinden ödün vermektedir.

Proje kapsamında Arduino Nano, ACS712 akım sensörü ve özel tasarlanmış gerilim bölücü devre kullanılarak akım ve gerilim eş zamanlı ölçülecektir. Elde edilen veriler mikrodenetleyici üzerinde milisaniyeler içinde hesaplama ve "Coulomb Counting" yöntemiyle işlenerek akünün Şarj Durumu ile iç direnca dayalı Sağlık Durumu belirlenecektir. Ekiple donanım, gömülü yazılım, arayüz olan projede, motor bölmesindeki çevresel koşullara ısı, titreşim karşı koruyucu risk önlemleri planlanmıştır.

Hesaplanan veriler LCD ekranda gösterilecek; 12.2V'ta sarı LED, 11.8V'ta ise buzzer uyarısı ile sürücü bilgilendirilecektir. Projenin başarıya ulaşmasıyla gereksiz akü değişimleri engellenecek, çevresel e-atık miktarı azalacak ve ulusal servet kaybı önlenerek otomotiv pazarı için ticarileşme potansiyeli yüksek bir teknolojik ürün ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Araç Akü İzleme, Erken Uyarı Sistemi, Sağlık Durumu , Arduino Nano, Coulomb Counting..

1. ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de toplam araç sayısı yaklaşık 33 milyon düzeyine ulaşmıştır. 2025 yılıyla ilgili tahminler incelendiğinde, bu araçların %9,5'unun yaklaşık 3,1 milyon araç akü ile ilgili arızalar nedeni ile yolda kalması veya operasyonel sorunlar yaşaması beklenmektedir.

Mevcut araç sistemlerinde akü izleme genelde tepkisel bir şekilde yapılmakta; yani bir arıza meydana geldikten sonra kullanıcıyı bilgilendiren basit bir gösterge paneli uyarısı ile sınırlı kalmaktadır. Bu durum, yalnızca bireysel kullanıcıların zaman ve maliyet kaybı yaşamasına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda lojistik ve ulaşım ağlarında ciddi verimsizlikler yaratan bir teknolojik ve toplumsal sorun haline gelmektedir.

Literatür incelendiğinde mevcut çalışmaların iki temel noktada yetersiz görülmektedir. İlk olarak, maliyet ve hassasiyet dengesizliği söz konusudur. Demirci ve ark. (2019) çalışmalarında hücresel düzeyde yüksek doğruluk sağlamış olsalar da, NI-DAQ gibi oldukça maliyetli ve pratik saha uygulamalarından uzak veri toplama

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

cihazları kullanmışlardır. Kerley ve ark. (2015) ise donanım maliyetini düşürmek adına akım sensörünü sistemden tamamen çıkarmış ve yalnızca gerilim ölçümüne dayalı, düşük doğruluğa sahip kısıtlı bir model sunmuştur. İkinci temel sorun ise veri işleme ve bildirim yöntemlerindeki pasifliktir. Maltezo ve ark. (2021) verileri bir SD karta kaydederek analizleri sistem dışında yapmış ve anlık uyarı imkanını ortadan kaldırmıştır.

Araştırma Sorusu: Araç akülerinin sağlık durumu (SoH) ve şarj durumu (SoC), yüksek maliyetli donanımlara ihtiyaç duyulmadan, hem gerilim hem de akım parametrelerinin otonom uçta hesaplama yöntemleriyle eş zamanlı analiz edilmesiyle gerçek zamanlı ve proaktif bir şekilde nasıl öngörülebilir?

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

projenin temel amacı araç akülerindeki kapasite ve sağlık düşüşlerini kritik seviyeye gelip arızaya dönüşmeden önce tespit ederek sürücüyü etkili bir şekilde uyaran, uygun maliyetli bir Araç Akü Sağlık İzleme Sistemi geliştirmektir.

Projenin başarıya ulaşması için belirlenen ölçülebilir alt hedefler şunlardır:

-Araç aküsünden gelen 12-14V aralığındaki gerilimi, mikrodenetleyicinin işleyebileceği 0-5V seviyesine güvenli bir şekilde düşürecek hassas bir gerilim bölücü devre tasarlamak.

-ACS712 Hall Effect sensörü ile güç hattına fiziksel müdahalede bulunmadan, manyetik alan üzerinden eş zamanlı anlık akım ölçümü gerçekleştirmek.

-Ölçülen akım ve voltaj verilerini mikrodenetleyici üzerinde filtreleyip, Coulomb Counting yöntemiyle Şarj Durumunu ve iç direnç ile açık devre gerilimini baz alarak Sağlık Durumunu milisaniyeler içinde hesaplayacak yazılımı oluşturmak.

-İşlenen verileri sürücüye iletmek üzere 16x2 LCD ekran üzerinden sürekli olarak görselleştirmek.

-Sistemin reaktif yapısını kırmak amacıyla; akü voltajı 12,2V seviyesine düştüğünde sarı LED ile görsel uyarı, 11,8V kritik eşikine indiğinde ise buzzer ile işitsel uyarı verecek iki katmanlı İnsan-Makine Arayüzünü entegre etmek

2. YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsamı gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırma önerisinde hedeflenen sisteme ulaşmak için ölçüm, işleme ve kullanıcıya bildirim olmak üzere birbirini sırayla besleyen üç ana bileşenli bir yöntem tasarlanmıştır. Uygulanacak yöntem ve kullanılacak teknikler, aşağıda ilgili iş paketleri ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır:

Veri Toplama Araçları ve Donanım Tasarımı: Sistemin fiziksel ölçüm tarafında, yüksek maliyetli veri toplama cihazları yerine, uygun maliyetli sensör donanımları kullanılacaktır. Araç aküsünden gelen 12-14V aralığındaki gerilim, özel tasarlanacak bir gerilim bölücü devre aracılığıyla mikrodenetleyicinin güvenli okuyabileceği 0-5V seviyesine düşürülecektir. Akım ölçümü için ise güç hattına seri bağlanacak olan ACS712 Hall Effect sensörü kullanılacak olup, devreye doğrudan müdahale etmeden manyetik alan üzerinden akım değerleri ölçülecektir. Bu aşama, donanım mimarisinden sorumlu birinci iş planı tarafından yürütülecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Veri Analizi ve Karar Algoritmaları: Sensörlerden eş zamanlı olarak alınan analog gerilim ve akım verileri, Arduino Nano mikrodenetleyicisi üzerinden okunarak dijital verilere çevrilecek ve filtrelenecektir. Elde edilen bu dijital veriler, mikrodenetleyici üzerinde işlenerek iki temel parametre hesaplanacaktır:

Şarj Durumu : Sisteme giren ve çıkan akımın zamanla entegre edilmesi prensibine dayanan "Coulomb Counting" yöntemi kullanılarak anlık kapasite hesaplanacaktır.

Sağlık Durumu : Akünün açık devre gerilimi ve iç direnç değerleri formüle edilerek bataryanın uzun vadeli yıpranma payı tespit edilecektir. Verilerin işlenmesi ve bu algoritmaların Arduino üzerine kodlanması, gömülü yazılımdan sorumlu gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı Arayüzü ve Bildirim Mekanizması: İşlenen dijital veriler, sürücünün dikkatini dağıtmayacak üç katmanlı bir uyarı mekanizmasıyla sunulacaktır. Voltaj, akım ve sağlık durumu verileri LCD ekran üzerinden sürekli görselleştirilecektir. Reaktif sistemlerin aksine proaktif bir yaklaşımla; voltaj 12,2V seviyesine indiğinde sarı LED yanarak ilk görsel uyarı verilecek, 11,8V kritik eşiğine ulaşıldığında ise buzzer devreye girerek işitsel uyarı sağlanacaktır. Bu entegrasyon üçüncü iş planı kapsamında tamamlanacaktır.

Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler:

-Bağımsız Değişkenler: Akünün anlık gerilim değeri, aküden çekilen/sisteme giren anlık akım değeri, zaman.

-Bağımlı Değişkenler: Akünün Şarj Durumu , Akünün Sağlık Durumu , sistemin üreteceği uyarı çıktıları.

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (.-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Donanım Mimarisi ve Güç Elektroniği Tasarımı: Akü voltajını 12-14V Arduino için güvenli seviyeye 0-5V düşürecek gerilim bölücü devrenin tasarlanması ve ACS712 akım sensörünün sisteme entegrasyonu.	Nayif Üzümlü	1. ve 2. ay	Başarı Ölçütü: Tasarlanan devrenin yüksek gerilimi sorunsuz ve kayıpsız 5V seviyesine indirmesi, ACS712 sensörünün güç hattından analog veriyi parazitsiz okuması . Katkısı: Sistemin elektriksel güvenliğini ve doğru veri akışını sağlar.
2	Gömülü Yazılım ve Veri İşleme: Sensörlerden alınan analog verilerin dijitala çevrilerek filtrelenebilmesi, Coulomb Counting yöntemiyle Şarj Durumu ve Sağlık Durumu karar algoritmalarının yazılması.	Yağmur Ceylandağ	3. ve 4. ay	Başarı Ölçütü: Filtrelenen verilerin literatürdeki SoH eşik değerleriyle %90 ve üzeri bir doğrulukla eşleşmesi ve hesaplamaların milisaniyeler içinde yapılması . Katkısı: Projenin karar verme mekanizmasını oluşturur.
3	Kullanıcı Arayüzü ve Sistem Entegrasyonu: İşlenen dijital verilerin 16x2 LCD ekrana aktarılması; 12,2V eşikinde LED, 11,8V eşikinde buzzer uyarı sistemlerinin otonom çalışmasının sağlanması.	Berat Altun	5. ve 6. ay	Başarı Ölçütü: Voltajın ilgili eşik değerlerinin altına düşmesi durumunda LED ve Buzzer'ın 1 saniye gibi anlık bir sürede tepki vererek sürücüyü uyarması . Katkısı: Yazılım ve donanım çıktıları fiziksel uyarılara dönüştürerek sürücüyle doğrudan iletişim kurar.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

İP No	En Önemli Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Araç motor bölmesindeki yüksek ısı, titreşim ve nemin hassas sensörler ACS712, Arduino Nano üzerinde olumsuz etki yaratarak ölçüm doğruluğunu bozması.	Sensörler ve mikrodenetleyici, ısıya ve titreşime dayanıklı, nem geçirmez IP65/IP67 standartlarında koruyucu bir muhafaza/kutu içine alınacaktır. Bağlantılarda ısıya dayanıklı makaron kullanılacaktır.
1,3	Devrenin araç elektrik sistemine entegrasyonu sırasında kısa devre veya yangın riski oluşması.	Devre ile araç aküsü arasına uygun değerde cam sigorta eklenerek sistemin araç şebekesinden izole edilmesi sağlanacak ve uygun koruma devreleri kullanılacaktır.
2	Motorun çalışması ve aracın dinamik hareketleri sırasında sensörlerden alınan analog verilerde yüksek elektriksel gürültü oluşması.	Yazılım tabanlı dijital filtreleme örneğin. Hareketli Ortalama Filtresi - Moving Average Filter teknikleri algoritmaya entegre edilerek anlık gürültüler temizlenecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Teknoloji Fakültesi Laboratuvarları - Ayarlı DC Güç Kaynağı	Sensörlerin ve gerilim bölücü devrenin farklı voltaj/akım seviyelerinde 12-14V simülasyonu masaüstü testlerinin yapılması.
Teknoloji Fakültesi Laboratuvarları - Dijital Osiloskop ve Multimetre	Gerilim bölücü devreden çıkan 0-5V analog sinyallerin doğruluğunun ölçülmesi ve gürültü/dalgalanmaların ripple tespit edilmesi.
Teknoloji Fakültesi Laboratuvarları - Lehim ve Montaj İstasyonları	Prototipin donanımsal birleştirme, lehimleme ve devre kartı PCB/Delikli pertinaks montaj aşamalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Proje sonucunda elde edilecek test verileri ve hibrit donanım tasarımının başarısı, ulusal/uluslararası öğrenci sempozyumlarında veya mühendislik kongrelerinde akademik bildiri olarak sunulma potansiyeline sahiptir. Disiplinler arası bu mühendislik yaklaşımı, literatürdeki reaktif akü izleme sistemlerine alternatif bilimsel bir referans oluşturacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Ekonomik ve ticari: 2025 yılı projeksiyonlarına göre 3,1 milyon aracın akü arızası nedeniyle yolda kalması beklenmektedir. Prototipin bu arızaları %30-40 oranında erken tespit etmesiyle çekici masrafları, iş gücü kayıpları ve lojistik gecikmeler gibi dolaylı ulusal ekonomik zararlar önlenecektir. Düşük maliyetli donanımı Arduino ve ACS712 ile otomotiv satış pazarı için ticarileşme potansiyeli yüksek ölçeklenebilir bir prototip ürün ortaya çıkacaktır . Sosyal : BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları "Hedef 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" ve "Hedef 12 Sorumlu Tüketim ve Üretim" ile doğrudan örtüşmektedir. Akü sağlıklı optimize edilerek gereksiz akü değişimlerinin önüne geçilecek, dolayısıyla ağır metal içeren elektronik atık e-atık üretimi azaltılarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanacaktır. Ayrıca araçların beklenmedik şekilde yolda kalması önlenerek şehir içi trafik sıkışıklığı azaltılacaktır.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Ülusallararası Yeni Proje)	Projede görev alan 3 lisans öğrencisinin, elektrik-elektronik mühendisliğinin temel alt dalları olan gömülü sistemler, güç elektroniği ve donanım tasarımı alanlarında uygulamalı Ar-Ge kültürü kazanması sağlanacaktır. Ortaya çıkan prototip, gelecekteki lisans bitirme tezlerine veya TÜBİTAK 2209-B (Sanayiye Yönelik) projelerine temel bir altyapı oluşturacaktır.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	230 TL	Arduino Nano Mikrodenetleyici: Sistemin merkezinde uça hesaplama yapmak ve sensör verilerini işlemek için.
Sarf Malzeme	120TL	ACS712 Hall Effect Akım Sensörü : Devreye müdahale etmeden manyetik alan üzerinden akünün anlık akım değerini ölçmek için.
Sarf Malzeme	255TL	16x2 LCD Ekran ve I2C Modülü: Hesaplanan anlık gerilim, akım ve sağlık durumu verilerini sürücüyü görselleştirmek için.
Sarf Malzeme	350TL	Elektronik Komponentler Dirençler, LED'ler, Buzzer, Kondansatörler: Gerilim bölücü devrenin 12V'u 5V'a düşürmek tasarımı ve uyarı katmanlarının 12,2V sarı LED, 11,8V Buzzer oluşturulması için.
Sarf Malzeme	500TL	Prototipleme Ekipmanları Delikli Pertinaks/PCB, Jumper Kablo, Lehim Teli, Koruyucu Kutu, Sigorta: Geliştirilen devrelerin otomotiv koşullarına ısı, titreşim uygun olarak fiziksel bir kutu içinde araca entegre edilebilir stabil bir prototipe dönüştürülmesi için.
Makina/Teçhizat (Demirbaş)	0 TL	Projede kullanılacak ölçüm teçhizatları (Osiloskop, Multimetre, Güç Kaynağı vb.) üniversite laboratuvarlarından karşılanacaktır.
Hizmet Alımı	0TL	Projede dışarıdan hizmet alınmayacak, tüm mühendislik işlemleri ekip tarafından yapılacaktır.

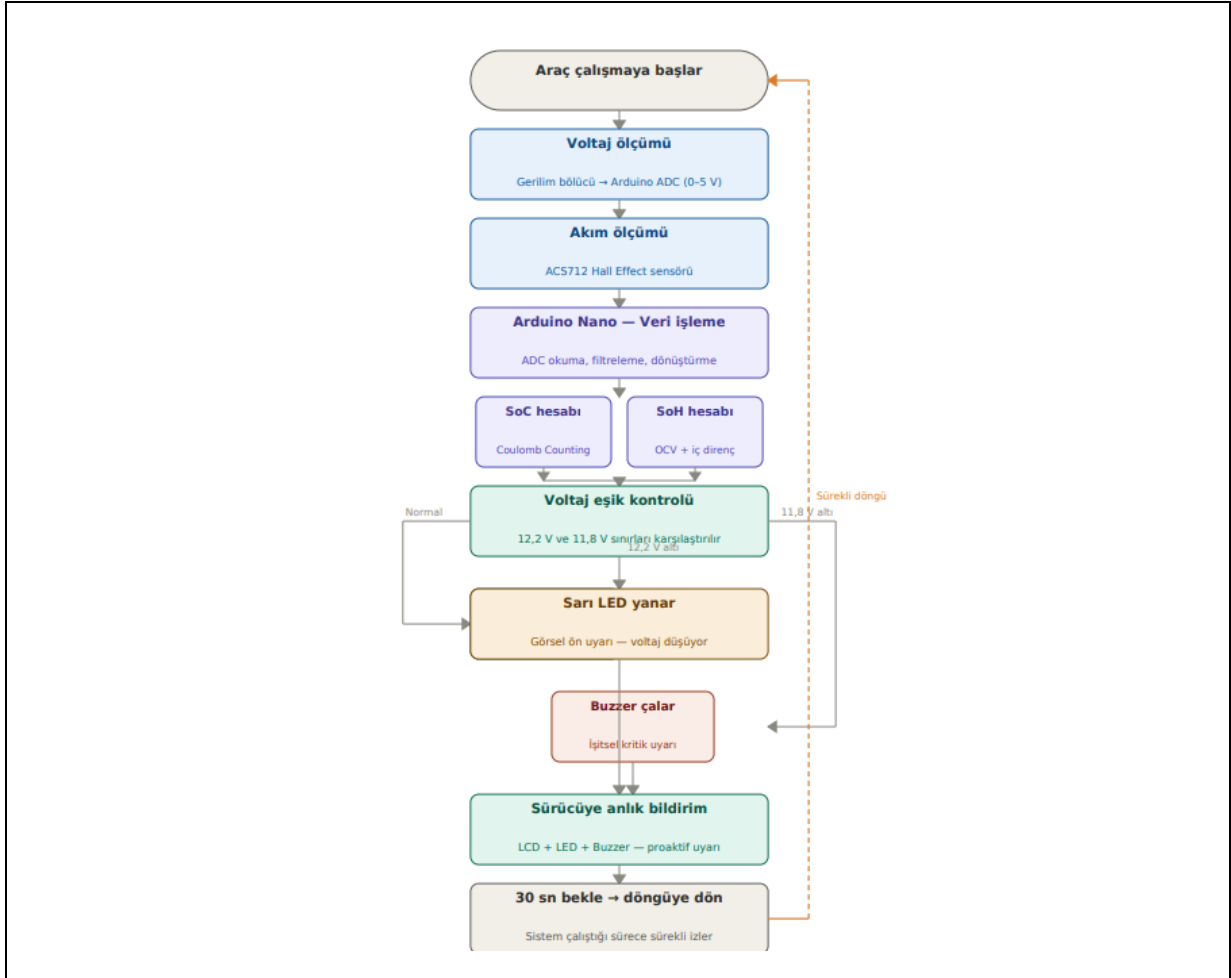
2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Ulaşım	OTL	Projenin tüm test ve donanım süreçleri kampüs içinde/laboratuvarda gerçekleştirilecektir.
TOPLAM	1455TL	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.



7. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] R. Kerley, J. H. Hyun, and D. S. Ha, ‘Automotive lead-acid battery state-of-health monitoring system’, in *IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, Yokohama: IEEE, Nov. 2015, pp. 003934–003938. doi: 10.1109/IECON.2015.7392714.
- [2] O. Demirci, B. Acar Demirci, and S. Taşkın, ‘Battery Cell Measurement and Fault Diagnosis System for Detection of Problem in Automotive Batteries’, *Pamukkale Univ. J. Eng. Sci.*, vol. 25, no. 5, pp. 546–552, 2019, doi: 10.5505/pajes.2018.98105.
- [3] M. R. C. Maltezo, ‘Arduino-based battery monitoring system with state of charge and remaining useful time estimation’, *Int. J. Adv. Technol. Eng. Explor.*, vol. 8, no. 76, pp. 432–444, Mar. 2021, doi: 10.19101/IJATEE.2021.874023.
- [4] B. Srujana and K. Chenchireddy, ‘Electric Vehicle Charging and Temperature Monitoring System’, in *2024 5th International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC)*, Coimbatore, India: IEEE, Aug. 2024, pp. 54–57. doi: 10.1109/ICESC60852.2024.10689817.
- [5] J. Simiyu, S. Waita, and D. Wekesa, ‘Graduate Researcher, Department of Physics, University of Nairobi, Nairobi, Kenya’.